



وثيقة مشروع شاملة: بوابة أمن المعلومات التعليمية

واجهة ويب تفاعلية لنشر الوعي حول الهجمات السيبرانية وطرق الدفاع الرقمي

إعداد: قسم التطوير والأمن السيبراني

نوع الوثيقة: دليل ومخطط الهندسة الفنية والمحتوى للموقع

التاريخ: مايو 2026

الإصدار: 1.0 الكامل

1. المقدمة والأهداف الاستراتيجية

في العصر الرقمي الحالي، أصبح الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال وحماية الخصوصية الفردية. تشير البيانات الإحصائية العالمية إلى أن أكثر من 85% من الاختراقات الأمنية الناجمة تبدأ بخطأ بشري أو بسبب ضعف الوعي الأمني لدى المستخدم النهائي. من هنا، تأتي فكرة **بوابة أمن المعلومات** كمنصة ويب تعليمية متكاملة تهدف إلى سد هذه الفجوة المعرفية بأسلوب تفاعلي حديث.

الأهداف الرئيسية للمشروع:

- **رفع الوعي المجتمعي:** تبسيط المفاهيم السيبرانية المعقدة وجعلها متاحة للمستخدم غير التقني.
- **التعليم التفاعلي النشط:** الانتقال من أسلوب القراءة الجامد إلى أسلوب المحاكاة والاختبارات لترسيخ المعلومة.
- **توفير مرجع دفاعي سريع:** تزويد الأفراد والشركات الناشئة بأدلة عمل وخطوات تطبيقية فورية لرفع مستويات الأمان لديهم.

2. الهيكل التنظيمي والمعماري للموقع (Sitemap)

تم تصميم الواجهة لتكون مرنة وسهلة التصفح، بحيث تضمن وصول المستخدم للمعلومة بأقل عدد ممكن من النقرات. يتكون الموقع من الأقسام الهيكلية التالية:

1. **الصفحة الرئيسية (Dashboard):** تحتوي على لوحة تحكم عامة، إحصائيات حية عن التهديدات، ومقدمة ترحيبية تشرح كيفية استخدام البوابة.
2. **موسوعة الهجمات السيبرانية (Cyber Attacks Encyclopedia):** مكتبة مصنفة تحتوي على تفاصيل أشهر الهجمات وطرق التعرف عليها.
3. **مركز الحماية والدفاع (Defense & Protection Center):** أدلة إرشادية وخطوات عملية مخصصة للمستخدمين لتمكين التدابير الوقائية.
4. **منصة الاختبارات التفاعلية (Quiz System):** وحدة برمجية تتيح للمستخدمين اختبار معلوماتهم والحصول على تقييم فوري لمستواهم الأمني.

3. المحتوى التعليمي التفصيلي للموسوعة

يركز الموقع على تبسيط وتفصيل الهجمات الأكثر شيوعاً وخطورة وفقاً لتصنيفات الأمن العالمية:

أ. الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي (Phishing & Social Engineering)

تعتمد الهجمة على التلاعب النفسي بالضحية لدفعه إلى إفشاء معلومات سرية أو تحميل برمجيات خبيثة.

علامات التحذير الحمراء للهجمة:

- رسائل بريد إلكتروني تحتوي على صيغ استعجالية أو تهديدية (مثال: "حسابك البنكي سيتوقف خلال ساعات").
- روابط ذات نطاقات (URLs) شبيهة بالمواقع الرسمية ولكنها تحتوي على أخطاء إملائية طفيفة.
- طلب معلومات حساسة بشكل مباشر مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.

ب. برمجيات الفدية (Ransomware)

نوع من البرامج الضارة يقوم بتشغيل ملفات الضحية بالكامل ويطلب بفسدية مالية (غالباً عبر العملات الرقمية المشفرة) مقابل منح مفتاح فك التشفير.

ج. هجوم رجل في المنتصف (Man-in-the-Middle - MitM)

يحدث عندما يتسلل المهاجم بين طرفين يتواصلان (مثل مستخدم وموقع بنكي)، وغالباً ما يتم ذلك عبر شبكات الواي فاي العامة غير المحمية، مما يمكنه من التجسس على البيانات ونسخها بشكل مباشر.

4. المصفوفة الأمنية لمركز الحماية والدفاع

يحتوي هذا القسم على جداول تفاعلية تلخص أهم الممارسات الوقائية واجبة الاتباع:

الممارسة الأمنية	الشرح والأهمية	آلية التطبيق الفوري
إدارة كلمات المرور	تمنع اختراق الحسابات عبر التخمين أو تسريبات البيانات المتقاطعة.	استخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 خانة تحتوي على رموز وأرقام، والاعتماد على تطبيقات Password Managers.
المصادقة الثنائية (2FA)	توفر طبقة أمان إضافية في حال نجاح المهاجم في معرفة كلمة المرور الأساسية.	تفعيل الميزة بربط الحساب بتطبيقات التحقق الذكي مثل Google Authenticator وتجنب الرسائل النصية قصيرة المدى. إن أمكن (SMS).
استراتيجية النسخ الاحتياطي	تضمن استعادة البيانات بالكامل في حالة التعرض لبرمجيات الفدية أو تلف الأجهزة المادي.	تطبيق قاعدة 3-2-1 : (3 نسخ من البيانات، على نوعين مختلفين من الوسائط، ونسخة واحدة على الأقل في موقع سحابي خارجي منفصل).
التحديثات الدورية	تقوم بسد الثغرات الأمنية المكتشفة في الأنظمة والتطبيقات بشكل مستمر ومتسارع.	تفعيل خيار "التحديث التلقائي" في أنظمة التشغيل (Windows, macOS, iOS, Android) ومتصفحات الويب.

5. البنية التقنية وهندسة التطوير (Tech Stack)

لضمان سرعة الموقع، كفاءته، وأمانه العالي، تم اقتراح البنية البرمجية التالية لبناء وتطوير البوابة:

مكونات النظام البرمجي المقترحة:

• **الواجهة الأمامية (Front-End):** استخدام لغات الهيكل الأساسية HTML5 و CSS3 مع لغة JavaScript لإضافة التفاعلية. يمكن الاستعانة بإطار العمل Tailwind CSS لبناء تصميم عصري متجاوب بالكامل مع كافة الشاشات والأنظمة.

• **المنطق التفاعلي (Interactive Logic):** بناء وحدة الاختبارات القصيرة (Quiz Engine) باستخدام جافا سكريبت الصافية لضمان سرعة الاستجابة، وتخزين تقدم المستخدم محلياً باستخدام LocalStorage لتجنب الحاجة المعقدة لقواعد البيانات في المرحلة الأولى.

• **الرسوم التوضيحية (Visuals):** دمج الرسوميات المتجهة SVG لضمان عدم تأثر دقة التصميم عند التكبير أو التصفح من الهواتف، واستخدام مكتبات خفيفة للحركات التفاعلية مثل AOS (Animate on Scroll).

6. الخاتمة والتوصيات المستقبلية

تعتبر **بوابة أمن المعلومات** خطوة حيوية لبناء مجتمع واعٍ سيبرانياً وقادر على صد التهديدات الرقمية الناشئة. إن الاستثمار في واجهة ويب تعليمية مبسطة وجذابة يساهم مباشرة في تقليص معدلات النجاح للهجمات السيبرانية الموجهة ضد الأفراد والمؤسسات.

كتوصيات مستقبلية لتطوير المشروع، يقترح ربط المنصة بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل مستوى وعي المستخدم وتوليد اختبارات مخصصة بناءً على نقاط الضعف المكتشفة لديه، وتحويل المنصة إلى تطبيق هواتف ذكية لزيادة نطاق الوصول والنشر.